

Modelo de Transporte

Ejemplo

Suponga que Brasil, Argentina y Uruguay producen todo el trigo, cebada y avena en el mundo. La demanda mundial de trigo requiere que se dediquen 125 millones de acres a la producción de este cereal. De igual manera, se necesitan 60 millones de acres para cebada y 70 millones de acres para avena. La cantidad total de tierra disponible en Brasil, Argentina y Uruguay es 80, 110 y 70 millones de acres. El número de horas de mano de obra necesarias para producir un acre de trigo en los respectivos países es 18, 13 y 16 horas. La producción de un acre de cebada requiere 15, 12 y 12 horas de mano de obra y la producción de un acre de avena requiere 12, 10 y 16 horas de mano de obra en Brasil, Argentina y Uruguay. El costo de mano de obra por hora en cada país es \$9, \$7 y \$10 para la producción de trigo, \$8, \$9 y \$8,50 para la de cebada y \$7, \$8 y \$6,50 para la de avena. El problema es asignar la tierra de cada país de manera que se cumpla con los requerimientos de alimentación en el mundo y se minimice el costo total de mano de obra.

- a) Formule este problema como un problema de transporte construyendo la tabla de parámetros apropiada.
- b) Obtenga una solución óptima para este problema.

Modelo de Transporte

Construimos la Matriz de Costos indicando las capacidades de Oferta de cada país y las demandas de cada producto:

		Trigo	Cebada	Avena	
		D1	D2	D3	
Brasil	O1	162	120	84	80
Argentina	O2	91	108	80	110
Uruguay	O3	160	102	104	70
		125	60	70	

[en millones de acres]

$\sum \text{ofertas} \neq \sum \text{demandas} \rightarrow 260 \neq 255 \rightarrow$ hay que agregar una Demanda 4 (ficticia) que vamos a llamar Df4 y los costos de la distribución y transporte de productos desde cualquier Origen hacia este Destino son Cero (0)

Modelo de Transporte

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	0	80
O2	91	108	80	0	110
O3	160	102	104	0	70
	125	60	70	5	$\Sigma O = \Sigma D = 260$

Comenzamos la resolución por el Método de los Costos Mínimos (para hacer menos cantidad de pasos):

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	0	80
O2	91	108	80	0	110
O3	160	102	104	0	70
	125	60	70	5	

 = mínimo costo de toda la matriz, por lo tanto distribuyo a D3 las 70 unidades que demanda y que provienen de O2, quedándole $110 - 70 = 40$ a O2 para ofrecer. Además, ese destino ya está totalmente cubierto así que tachamos todas las celdas porque sus costos ya no nos interesan (Los costos del destino ficticio no los considero):

Modelo de Transporte

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	0	80
O2	91	108	80	0	110 40
O3	160	102	104	0	70
	125	60	70	5	

La matriz con las cantidades a distribuir va quedando de la siguiente forma:

	D1	D2	D3	Df4
O1				
O2			70	
O3				

Buscamos el siguiente mínimo costo: 91 → como O2 sólo puede ofrecer 40 unidades y la demanda es de 125, satisfacemos esa cantidad pero quedan pendientes $125 - 40 = 85$ unidades para distribuirle a D1. Por otro lado, O2 ya no puede ofrecer más unidades con los cual tachamos esa fila:

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	0	80
O2	91	108	80	0	110 40
O3	160	102	104	0	70
	125 85	60	70	5	

Modelo de Transporte

Matriz de Distribución:

	D1	D2	D3	Df4
O1				
O2	40		70	
O3				

Ahora empezamos a repetir el proceso de buscar el mínimo costo de lo que van quedando y asignar las unidades a distribuir posible:

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	0	80
O2	91	108	80	0	110 40
O3	160	102	104	0	70
	125 85	60	70	5	

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	0	80
O2	91	108	80	0	110 40
O3	160	102	104	0	70 10
	125 85	60	70	5	

	D1	D2	D3	Df4
O1				
O2	40		70	
O3		60		

Modelo de Transporte

Matriz de Distribución:

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	0	80
O2	91	108	80	0	110 40
O3	<u>160</u>	102	104	0	70 10
	125 85	60	70	5	

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	0	80
O2	91	108	80	0	110 40
O3	160	102	104	0	70 10
	125 85 75	60	70	5	

	D1	D2	D3	Df4
O1				
O2	40		70	
O3	10	60		

	D1	D2	D3	Df4	
O1	<u>162</u>	120	84	0	80
O2	91	108	80	0	110 40
O3	160	102	104	0	70 10
	125 85 75	60	70	5	

Modelo de Transporte

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	0	80 5
O2	91	108	80	0	110 40
O3	160	102	104	0	70 10
	125 85 75	60	70	5	

	D1	D2	D3	Df4
O1	75			
O2	40		70	
O3	10	60		

Comprobamos que las últimas 5 unidades sobrantes se distribuirán al destino ficticio:

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	0	80 5
O2	91	108	80	0	110 40
O3	160	102	104	0	70 10
	125 85 75	60	70	5	

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	0	80 5
O2	91	108	80	0	110 40
O3	160	102	104	0	70 10
	125 85 75	60	70	5	

Modelo de Transporte

La Matriz de Distribución queda completa y **verificamos** que se satisfagan todas las demandas (sumatoria de columnas) y que se puedan proveer desde todos los orígenes (sumatoria de filas):

	D1	D2	D3	Df4	
O1	75			5	80
O2	40		70		110
O3	10	60			70
	125	60	70	5	260

Ahora seguimos la resolución usando esta matriz y la de costos que armamos al principio; puede haber otras formas de resolverlo, en tal caso verifiquen que se llegue a lo mismo.

1º) Agregamos los costos asociados → valor entre corchetes []. En cada paso que hagamos una redistribución vamos a ir calculando el costo total Z, que es el producto entre las cantidades a distribuir y el costo unitario (de la Matriz de Costos).

	D1	D2	D3	Df4
O1	75 [162]			5 [0]
O2	40 [91]		70 [80]	
O3	10 [160]	60 [102]		

Modelo de Transporte

$$Z = 75 \cdot 162 + 40 \cdot 91 + 10 \cdot 160 + 60 \cdot 102 + 70 \cdot 80 = 29110$$

2º) Componemos esos costos con la suma de los dos valores que corresponden a la intersección de la fila y la columna de cada celda, empezando por el que quiera y con el valor que quiera, por ej. asigno 80 a O2 de manera que queda determinado el valor para D3, que tiene que ser 0 para que resulte $80 + 0 = 80$:

	D1	D2	D3	Df4
O1	75 [162]			5 [0]
O2	40 [91]		70 [80]	
O3	10 [160]	60 [102]		

80

0

Automáticamente queda definido el valor de D1: 11

	D1	D2	D3	Df4
O1	75 [162]			5 [0]
O2	40 [91]		70 [80]	
O3	10 [160]	60 [102]		

80

11

0

Y así continuamos con todos los demás:

Modelo de Transporte

	D1	D2	D3	Df4
O1	75 [162]			5 [0]
O2	40 [91]		70 [80]	
O3	10 [160]	60 [102]		

11

-47

0

-151

151

80

149

3º) Utilizando la Matriz de Costos, hacemos, para cada celda, la suma de estos 2 valores **menos** el valor del costo que vemos en la matriz, con lo cual quedará **0** en las celdas que ya tienen unidades distribuidas. Nos interesa minimizar los costos más altos con lo cual aquellos valores < 0 ni los calculamos:

	D1	D2	D3	Df4
O1	75 [0]	[<0]	[67]	5 [0]
O2	40 [0]	[<0]	70 [0]	[<0]
O3	10 [0]	60 [0]	[45]	[<0]

11

-47

0

-151

151

80

149

4º) Aquí vemos que hay 2 valores > 0 , entonces tomamos el mayor y **a partir de ese** vamos a trazar la poligonal únicamente realizando **movimientos verticales y horizontales**, y con los **vértices en celdas que tengan unidades asignadas**:

Modelo de Transporte

	D1	D2	D3	Df4
O1	75 [0]	[<0]	[67]	5 [0]
O2	40 [0]	[<0]	70 [0]	[<0]
O3	10 [0]	60 [0]	[45]	[<0]

5º) Ahora colocamos signos + y - de forma alternada **comenzando por el inicio de la poligonal (●) con un +** y luego **sólo en los vértices** de manera que al sumar unidades provenientes de algún Oi, también se quiten esas unidades de otro Oi (estando siempre en el mismo D) y así se mantengan las cantidades ofrecidas y demandadas por cada Origen/Destino:

	D1	D2	D3	Df4
O1	75 -		● +	5
O2	40 +		-70	
O3	10	60		

6º) El valor con signo **menos** más próximo a 0 (que es 70 en este caso) será la cantidad a distribuir, que se va a sumar en las celdas que exista un +, se va a restar en las que haya un -, y **no afecta a las que no tienen signos por más que estén dentro de la poligonal**:

Modelo de Transporte

	D1	D2	D3	Df4
O1	5		70	5
O2	110		0	
O3	10	60		

Después de este paso es importante verificar que se sigan respetando las cantidades de O y D:

	D1	D2	D3	Df4	
O1	5		70	5	80
O2	110		0		110
O3	10	60			70
	125	60	70	5	260

7º) Aquí se empieza a repetir el paso 1º): completamos los costos asociados y luego los vamos a componer por la suma de 2 valores:

	D1	D2	D3	Df4
O1	5 [162]		70 [84]	5 [0]
O2	110 [91]			
O3	10 [160]	60 [102]		

Modelo de Transporte

Supongamos que esta vez empezamos componiendo el 0 del Df4 y O1 por la suma de 0 + 0:

	D1	D2	D3	Df4	
O1	5 [162]		70 [84]	5 [0]	0
O2	110 [91]				
O3	10 [160]	60 [102]			

0

Los demás quedarían:

	D1	D2	D3	Df4	
O1	5 [162]		70 [84]	5 [0]	0
O2	110 [91]				-71
O3	10 [160]	60 [102]			-2
	162	104	84	0	

Hacemos la **suma** de estos dos valores de costos **menos** el costo original:

	D1	D2	D3	Df4
O1	5 [0]	<0	70 [0]	5 [0]
O2	110 [0]	<0	<0	<0
O3	10 [0]	60 [0]	<0	<0

Modelo de Transporte

Como todos los valores son menor o igual a cero, se llegó a la solución óptima. Las cantidades a distribuir en base a los orígenes son:

	D1	D2	D3	Df4	
O1	5		70	5	80
O2	110				110
O3	10	60			70
	125	60	70	5	260

$$Z = 24420 \rightarrow \text{menor que antes}$$

Con lo cual la solución encontrada es:

O1 (Brasil) tiene que destinar 5 millones de acres de tierra a la producción de D1 (trigo) y 70 millones a la producción de D3 (avena), **y sobrarán** 5 millones de acres de tierra (Df4).
 O2 (Argentina) tiene que destinar 110 millones de acres de tierra (la totalidad de lo que dispone) a la producción de D1 (trigo).
 O3 (Uruguay) tiene que producir 10 unidades de D1 y 60 de D2 Costo Total de Mano de Obra = $Z = \$ 24.420$

Modelo de Transporte



Preguntas?